< TÊN ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG >

< LOGO >

DỰ ÁN

XÂY DỰNG CÔNG CỤ

QUẢN TRỊ DỮ LIỆU VÀ KHAI THÁC BÁO CÁO

CÔNG CỤ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU – QUẢN LÝ METADATA

TÀI LIỆU THIẾT KẾ CHI TIẾT HỆ THỐNG (SRS)

Thông tin về tài liệu:	
Hợp đồng số	
Phiên bản	1.0
Ngày phát hành	
Loại tài liệu	Tài liệu thiết kế chi tiết hệ thống - SRS

HÀ NỘI - …/……

TRANG KÝ

	Cán bộ soạn thảo	
Đơn vị	**< TÊN ĐƠN VỊ >**	
Ngày	…/…/……	
Chữ ký		
Họ và tên		
Chức danh	**Trưởng nhóm nghiệp vụ**	
	Phê duyệt	
Đơn vị	**Đại diện < đơn vị khách hàng >**	**Đại diện < đơn vị >**
Chữ ký		
Họ và tên		
Chức danh	**Trưởng nhóm kỹ thuật**	**Chủ tịch HĐQT**
Chữ ký		
Họ và tên		
Chức danh	**Trưởng nhóm nghiệp vụ**	**Quản lý dự án**

LỊCH SỬ CẬP NHẬT

Ngày	Phiên bản số	Ghi chú/Thay đổi	Người lập	Chữ ký
03/07/2025	V1.0	Khởi tạo		

MỤC LỤC

TRANG KÝ 2
LỊCH SỬ CẬP NHẬT 3
MỤC LỤC 4
1. THÔNG TIN CHUNG 6
1.1. Mục đích tài liệu 6
1.2. Định nghĩa và từ viết tắt 6
1.2.1. Thuật ngữ chung 6
1.2.2. Thuật ngữ cho phân hệ nghiệp vụ 6
1.3. Sự cần thiết của việc phát triển 7
1.4. Phân loại yêu cầu 7
2. QUY ƯỚC CHUNG 8
2.1. Quy ước về ký hiệu 8
2.2. Quy ước về điều khiển 9
2.3. Quy ước về xử lý chung 11
2.3.1. Ghi nhật ký sử dụng 11
2.3.2. Thao tác với nhiều bản ghi 11
2.3.3. Form danh sách/ truy vấn 11
2.3.4. Các yêu cầu về tìm kiếm 12
3. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 12
3.1. Mô hình nghiệp vụ tổng thể 12
3.2. Các bên liên quan 13
3.3. Hoạt động nghiệp vụ 14
4. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 16
4.1. Sơ đồ phân rã chức năng 16
4.2. Danh sách nhóm chức năng 16
4.3. Ma trận phân quyền 17
5. THIẾT KẾ CHI TIẾT 17
5.1. Nhóm chức năng “Quản lý Từ điển thuật ngữ - Term” 17
5.2. Nhóm chức năng “Quản lý Từ điển kiểu dữ liệu – Data Type” 17
5.3. Nhóm chức năng “Quản lý Từ điển dữ liệu - Attribute” 17
5.3.1. Bảng dữ liệu tác động 17
5.3.2. Xem danh sách thuộc tính 22
5.3.3. Import file Thuộc tính 29
5.3.4. Export file Thuộc tính 29
5.3.5. Thêm Thuộc tính 29
5.3.6. Xem Thuộc tính 29

5.3.7. Sửa Thuộc tính 29
5.3.8. Xóa Thuộc tính 29
5.3.9. Tìm kiếm nâng cao Thuộc tính 29
5.3.10. Xem nhật ký thay đổi Thuộc tính 29
5.4. Nhóm chức năng "Quản lý Nguồn dữ liệu - Schema" 29
5.5. Nhóm chức năng "Quản lý bảng dữ liệu - Table" 29
5.6. Nhóm chức năng "Quản lý View" 29
5.7. Nhóm chức năng "Quản lý Sơ đồ thực thể quan hệ - ERD" 29
5.8. Nhóm chức năng "Quản lý Tiến trình - ETL" 29
5.9. Nhóm chức năng "Quản lý Thủ tục - Procedure" 29
5.10. Nhóm chức năng "Quản lý Hàm - Function" 29
5.11. Nhóm chức năng "Quản lý Reference Data" 29
5.12. Nhóm chức năng "Quản lý Master Data" 29
6. PHỤ LỤC 29
6.1. Quy tắc nghiệp vụ 29
6.1.1. Kiểm tra chất lượng dữ liệu 29

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Mục đích tài liệu

- Đưa ra được mô hình các trường hợp sử dụng và mô tả:
  + Sơ đồ Use-Case tổng thể.
  + Diễn giải, mô tả về mặt đối tượng sử dụng, chức năng chính, điều kiện để sử dụng.
- Đưa ra các bản vẽ mô tả màn hình, các chức năng chính người dùng có thể sử dụng trên màn hình.
- Mô tả trường dữ liệu cần quản lý tại mỗi màn hình, mô tả các chức năng phát sinh trên màn hình.
- Từ các yêu cầu trên với tài liệu thiết kế chi tiết có thể giúp người lập trình hiểu tính năng, nhiệm vụ, các màn hình, thông tin bố cục hiển thị trên màn hình. Giúp nhân viên kiểm thử hệ thống thực hiện kiểm thử tính năng, giao diện, luồng nghiệp vụ.

1.2. Định nghĩa và từ viết tắt

1.2.1. Thuật ngữ chung

TT	Tên tắt	Ý nghĩa
1.	MBAMC	Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng quân đội
2.	MBAMC.DWH	Kho dữ liệu tập trung của MBAMC
3.	MBAMC.LDAP	Hệ thống xác thực đăng nhập người dùng
4.	NSD	Người sử dụng
5.		
6.		

1.2.2. Thuật ngữ cho phân hệ nghiệp vụ

1.2.2.1. Nguyên tắc

- Bản thiết kế CSDL này được thiết kế cụ thể cho hệ quản trị CSDL Oracle Database phiên bản từ 19C.
- Từ ngữ thiết kế tuân theo chuẩn UNDER_SCORE:
  + Sử dụng ký tự đặt tên bảng thuộc bảng chữ cái Alphanumberic.
  + Bằng tiếng Anh.
  + Không dấu.
  + Ngăn cách dấu gạch dưới.
  + Viết hoa toàn bộ.

1.2.2.2. Danh sách thuật ngữ nghiệp vụ

TT	Tên tắt	Tên hệ thống	Ý nghĩa
1.	T_RE	Quản lý nền tảng	T_RE_USER,…
2.	T_RU	Quản lý nền tảng	T_RU_TASK,…
3.	CTG	Quản lý danh mục chung	
4.	TGMT	Quản lý Meta Data	
5.	TBMD	Quản lý Master Data	
6.	TGDQ	Quản lý Data Quality	
7.	TDSH	Quản lý Sharing	
8.	LOG	Quản lý log tích hợp	

1.3. Sự cần thiết của việc phát triển

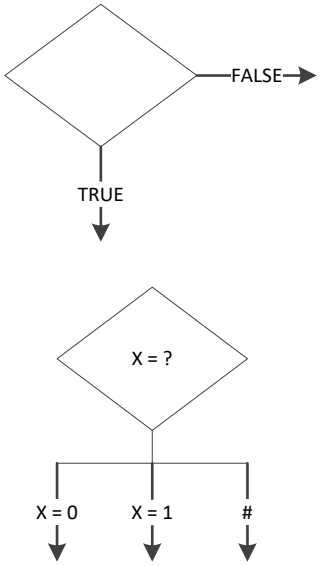
- **Minh bạch hóa dữ liệu:** Xây dựng hệ thống dữ liệu chính xác, nhất quán, và dễ dàng truy cập.
- **Tối ưu hóa quy trình:** Chuẩn hóa các quy trình quản lý, truy xuất, và sử dụng dữ liệu trong toàn bộ tổ chức an toàn và hiệu quả.
- **Tăng giá trị dữ liệu:** Khai thác tối đa giá trị dữ liệu trong các hoạt động vận hành và xây dựng chiến lược.
- **Hỗ trợ quyết định kinh doanh:** Sử dụng dữ liệu để ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

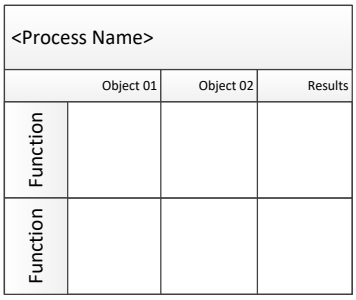
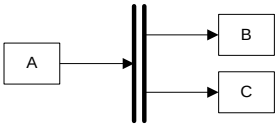
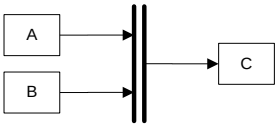
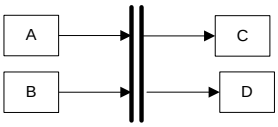
1.4. Phân loại yêu cầu

Mức độ triển khai YCPT	Mức độ	Mức độ
Mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro cao []	Rủi ro thấp [X]
Yêu cầu triển khai	YCPT phức tạp []	YCPT Thông thường [X]
Phân loại yêu cầu	Điền phân loại YCPT: L1 - L1: YCPT thông thường có mức độ rủi ro thấp - L2: YCPT thông thường có mức độ rủi ro cao - L3: YCPT phức tạp có mức độ rủi ro thấp - L4: YCPT phức tạp có mức độ rủi ro cao	

2. QUY ƯỚC CHUNG

2.1. Quy ước về ký hiệu

TT	Ký hiệu	Ý nghĩa
1.		- Visio/ More Shapes/ Flowchart/ Basic Flowchart Shapes. - Ký hiệu Hình tròn dài là biểu thị cho khởi đầu hoặc kết thúc của một quy trình.
2.		- Visio/ More Shapes/ Flowchart/ Basic Flowchart Shapes. - Ký hiệu Hình bình hành là biểu thị cho thông tin hoặc dữ liệu đầu vào.
3.		- Visio/ More Shapes/ Flowchart/ Basic Flowchart Shapes. - Ký hiệu Hình chữ nhật là biểu thị cho thao tác, xử lý thông tin trong một quy trình.
4.		- Visio/ More Shapes/ Flowchart/ Basic Flowchart Shapes. - Ký hiệu Hình thang là biểu thị cho thao tác, xử lý thông tin bằng tay trong một quy trình.
5.		- Visio/ More Shapes/ Flowchart/ Basic Flowchart Shapes. - Ký hiệu Hình chữ nhật có sọc 2 bên là biểu thị cho 01 quy trình khác đã được xác định trước.
6.		- Visio/ More Shapes/ Flowchart/ Basic Flowchart Shapes. - Ký hiệu Hình kim cương là biểu thị cho xử lý ra quyết định có điều kiện trong quy trình.

TT	Ký hiệu	Ý nghĩa
7.		- Visio/ More Shapes/ Flowchart/ Basic Flowchart Shapes. - Ký hiệu Hình tài liệu là biểu thị cho hồ sơ, tài liệu, biên bản, báo cáo đầu ra trong quy trình.
8.		- Visio/ More Shapes/ Flowchart/ Cross-Functional Flowchart Shapes. - Ký hiệu Hình sơ đồ chức năng chéo được dùng để biểu diễn một quy trình xử lý gồm có thông tin: + Tên của quy trình. + Các đối tượng/ tác nhân tham gia hoạt động xử lý thông tin trong quy trình. + Các hoạt động, xử lý trong quy trình. + Các kết quả đầu ra trong các hoạt động, xử lý trong quy trình.
9.		- Từ A có thể đi đến B hoặc đi đến C.
10.		- C là bước tiếp theo của A và B.
11.		- Từ A có thể đến C hoặc D. - Từ B có thể đến C hoặc D.

2.2. Quy ước về điều khiển

TT	Điều khiển	Mô tả
Các nút chức năng: - Hiển thị theo trạng thái của bản ghi và quyền của User đang đăng nhập. - Nếu trạng thái của bản ghi hoặc quyền của User không thỏa mãn thì không hiển thị nút.		
1.	Nút Thêm 	- Gọi form Thêm mới.
2.	Nút Xem 	- Gọi form xem chi tiết.

TT	Điều khiển	Mô tả
3.	Nút Sửa	- Gọi giao diện sửa.
4.	Nút Xóa Xóa	- Thực hiện kiểm tra điều kiện xóa. - Nếu không có ràng buộc dữ liệu (nghĩa là dữ liệu không được sử dụng bởi nghiệp vụ khác) thì hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa. - Nếu có ràng buộc dữ liệu thì hệ thống hiển thị thông báo Dữ liệu đã được sử dụng, không được xóa.
5.	Nút Tìm kiếm Tìm kiếm	- Thực hiện tìm kiếm dữ liệu theo điều kiện truy vấn nhập vào. - Nếu tìm thấy kết quả thì hiển thị dữ liệu theo các cột trong grid. - Nếu không tìm thấy kết quả thì hiển thị danh sách trắng.
6.	Nút Lấy lại dữ liệu Làm mới	- Thực hiện làm mới điều kiện truy vấn, chuyển về mặc định.
7.	Xuất Excel	- Kết xuất ra file excel gồm: + Tiêu đề: [Tên nghiệp vụ]_[Ngày xuất file] (Ví dụ: DanhSachBaoCao_20241231, BaoCaoPhanLoaiNo_20241231…). + Nội dung: Gồm các cột như trên lưới. - Kết xuất tất cả các bản ghi thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
8.	Hiển thị trường dữ liệu	- Gọi giao diện cấu hình các trường thông tin có thể hiển thị trên Grid.
9.	Nút Thoát Thoát	- Thoát khỏi chức năng đang sử dụng.
10.	Nút Lưu Lưu	- Kiểm tra nếu các điều kiện hợp lệ thì lưu thông tin và thông báo thành công cho người dùng. - Nếu có thông tin không hợp lệ thì hiển thị thông báo màu đỏ ở trường thông tin không hợp lệ. - Nếu điều kiện không hợp lệ không phải là trường thông tin trên giao diện thì hiển thị pop up thông báo về điều kiện không hợp lệ.
11.	Các hộp lựa chọn	- Hiển thị danh sách giá trị để NSD lựa chọn tương ứng với từng nghiệp vụ cụ thể.

TT	Điều khiển	Mô tả
12.	Format của các trường số	- Các trường thể hiện dữ liệu kiểu số căn bên phải, dùng dấu '.' để ngăn cách giữa hàng triệu và hàng nghìn, dùng dấu ',' để thể hiện phần thập phân. - Số tiền bằng chữ: Linh (cho linh và lẻ); Nghìn (cho nghìn hoặc ngàn).
13.	Format của các trường là text hoặc ngày tháng	- Căn trái. Nếu trong trường hợp text dài hơn độ động của ô thì cần wrap text để nhìn được đầy đủ nội dung.
14.	Format trên trang danh sách	- Tiêu đề cột căn giữa. - Chữ và ngày tháng căn trái. - Số căn phải.
15.	Các trường ngày tháng	- Cho phép NSD có thể nhập từ bàn phím dạng DD/MM/YYYY hoặc chọn từ lịch.
16.	Tìm kiếm nhanh trên trang danh sách	- Mỗi trang danh sách mặc định đều có thanh tìm kiếm ở phía trên tiêu đề cột, có thể tìm kiếm các thông tin theo các giá trị trên danh sách grid. - NSD có thể bấm Enter để thực hiện tìm kiếm.
17.	Form Xem	- Để dạng chỉ được xem và không được nhập lại giá trị. - Với những điều khiển có nội dung dài thì phải wrap text dạng paragraph.
18.	File	- Các file up lên hệ thống, nếu không có quy định đặc biệt ở chức năng thì chỉ cho up file định dạng word, excel, pdf, ảnh, file nén. - Dung lượng không quá 10MB.

2.3. Quy ước về xử lý chung

2.3.1. Ghi nhật ký sử dụng

- Tất cả các thao tác của NSD đều được ghi nhật ký, kể cả những thao tác không làm thay đổi dữ liệu: ví dụ tìm kiếm, xem báo cáo, kết xuất báo cáo.

2.3.2. Thao tác với nhiều bản ghi

- Trong trường hợp chọn nhiều bản ghi trên trang danh sách và chọn nút chức năng, trong đó có một số bản ghi đủ điều kiện thực hiện và một số bản ghi không đủ điều kiện thực hiện. Thì hệ thống sẽ thực thi và thông báo số lượng bản ghi thành công và số lượng bản ghi không thành công.

2.3.3. Form danh sách/ truy vấn

- Tìm kiếm: Gồm tìm kiếm nhanh và tìm kiếm nâng cao
  + Tìm kiếm nhanh: trả kết quả tìm kiếm gần đúng theo chuỗi ký tự NSD nhập trên textbox. Với các trang danh sách, tìm kiếm nhanh trên dữ liệu cột trên grid.

+ Tìm kiếm nâng cao: Theo từng tiêu chí đã định nghĩa sẵn (Phân tích trong từng chức năng).

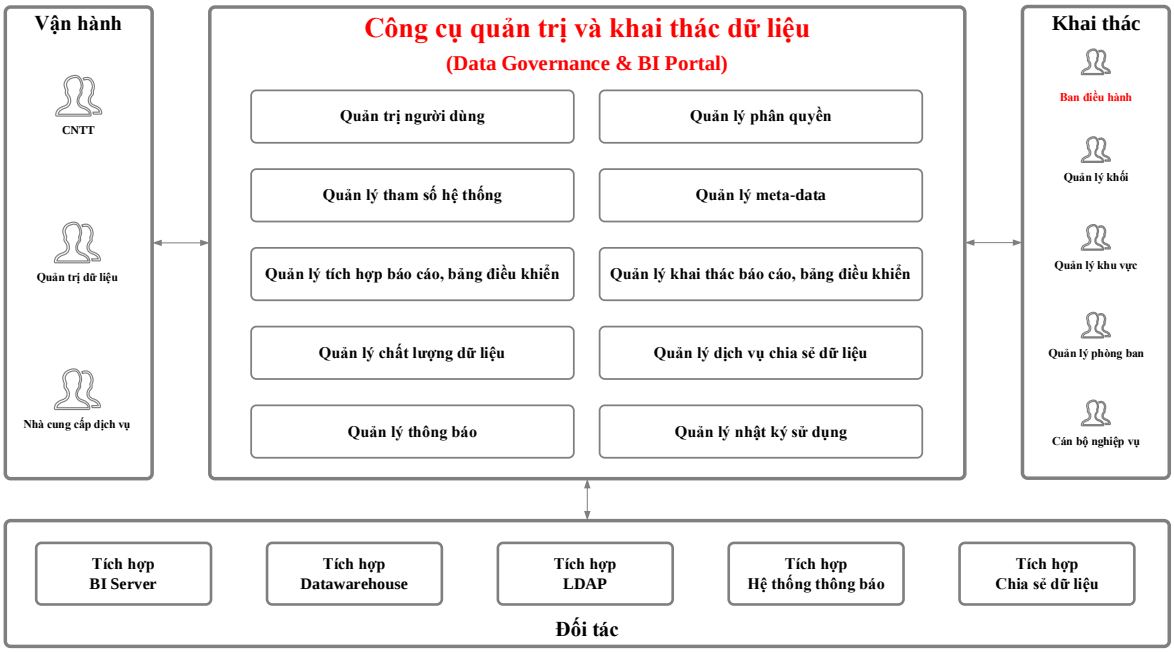
- Thứ tự sắp xếp:
  + Sắp xếp theo Nhóm báo cáo.
  + Sắp xếp theo Mã báo cáo tăng dần.
  + Những bản ghi có thời điểm tạo mới nhất sẽ lên trước.
- Danh sách có check box ở cột đầu, có check all tất cả bản ghi trong trang danh sách tìm kiếm.
- Khi chọn các chức năng chỉ cho phép chọn 01 bản ghi, hệ thống phải kiểm tra và đưa ra cảnh báo khi NSD chọn từ 02 bản ghi trở lên.

2.3.4. Các yêu cầu về tìm kiếm

- Hỗ trợ tìm kiếm thông tin (thu thập, khai thác) theo định kỳ, trạng thái, ngày dữ liệu dựa trên các hình thức: tìm kiếm nhanh và tìm kiếm nâng cao để hiển thị tất cả các kết quả liên quan:
  + Tìm kiếm nhanh: trả kết quả tìm kiếm gần đúng theo chuỗi ký tự NSD nhập trên textbox. Với các trang danh sách, tìm kiếm nhanh trên dữ liệu cột trên grid.
  + Tìm kiếm nâng cao: hiển thị kết quả tìm kiếm theo thông tin truy vấn do NSD nhập dựa trên danh sách giá trị có sẵn.

3. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

3.1. Mô hình nghiệp vụ tổng thể



3.2. Các bên liên quan

TT	Phân loại	Đối tượng	Mô tả
1.	Vận hành	Công nghệ thông tin	- Quản trị hạ tầng kỹ thuật. - Hỗ trợ vận hành hệ thống. - Quản lý và phân quyền user.
2.	Vận hành	Quản trị dữ liệu	- Quản lý dữ liệu. - Giám sát chất lượng dữ liệu.
3.	Vận hành	Nhà cung cấp dịch vụ	- Hỗ trợ những vấn đề phát sinh liên quan đến phần mềm/hệ thống.
4.	Khai thác	Ban điều hành	- Khai thác báo cáo. - Phê duyệt hồ sơ giao dịch.
5.	Khai thác	Quản lý khối	- Khai thác báo cáo, thông tin giao dịch.
6.	Khai thác	Quản lý khu vực	- Khai thác báo cáo, thông tin giao dịch.
7.	Khai thác	Quản lý phòng ban	- Khai thác báo cáo, thông tin giao dịch.
8.	Khai thác	Cán bộ nghiệp vụ	- Khai thác báo cáo, thông tin giao dịch.
9.	Đối tác tích hợp	BI	- Xử lý và tổng hợp dữ liệu. - Lưu trữ và quản lý dữ liệu báo cáo. - Cung cấp báo cáo và dashboard. - Hỗ trợ phân tích dữ liệu và dự báo.
10.	Đối tác tích hợp	AMC.DWH	- Nhận thông tin giá trị từ hệ thống BI Portal: + Thông tin chuyên viên giám sát. + Thông tin khách hàng cần thu nợ. + Thông tin KPI cho hệ thống.
11.	Đối tác tích hợp	AMC.LDAP	- Hệ thống xác thực người dùng cung cấp thông tin User đăng nhập cho hệ thống BI Portal.
12.	Đối tác tích hợp	Hệ thống thông báo	- Quản lý kênh thông báo, nội dung thông báo, lịch gửi thông báo đến người dùng.
13.	Đối tác tích hợp	Hệ thống chia sẻ dữ liệu	- Quản lý danh mục dịch vụ chia sẻ dữ liệu. - Quản lý quyền truy cập và bảo mật dữ liệu chia sẻ. - Tích hợp và cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu. - Theo dõi và giám sát hiệu suất dịch vụ chia sẻ.

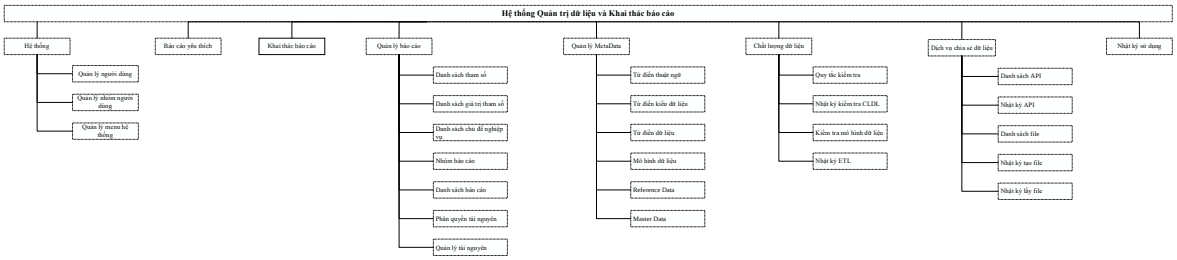
3.3. Hoạt động nghiệp vụ

TT	Mã hoạt động	Tên hoạt động	Mô tả
1.	QTND	Quản trị người dùng	Bao gồm các hoạt động nghiệp vụ: - Tìm kiếm người dùng. - Thêm người dùng mới. - Xem thông tin người dùng. - Sửa thông tin người dùng. - Xóa thông tin người dùng. - Trích xuất thông tin người dùng.
2.	QLPQ	Quản lý phân quyền	Bao gồm các hoạt động nghiệp vụ: - Xác định và tạo mới vài trò quyền hạn theo từng nhóm user. - Phân quyền người dùng. - Quản lý quyền truy cập vào từng chức năng. - Theo dõi, điều chỉnh và thu hồi quyền.
3.	QLTS	Quản lý tham số hệ thống	Bao gồm các hoạt động nghiệp vụ: - Xác định và thiết lập tham số hệ thống. - Cấu hình và điều chỉnh tham số. - Kiểm soát quyền thay đổi tham số. - Giám sát và kiểm tra tham số.
4.	QTMD	Quản lý metadata	Bao gồm các hoạt động nghiệp vụ: - Xác định và tổ chức metadata. - Cấu hình và cập nhật metadata. - Quản lý quyền truy cập metadata. - Kiểm soát chất lượng và đồng bộ metadata. - Tích hợp và khai thác metadata.
5.	QLTHBC	Quản lý tích hợp báo cáo, bảng điều khiển	Bao gồm các hoạt động nghiệp vụ: - Xây dựng và quản lý danh mục báo cáo, bảng điều khiển. - Tích hợp nguồn dữ liệu. - Quản lý quyền truy cập và bảo mật. - Tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
6.	QLKTBC	Quản lý khai thác báo cáo, bảng điều khiển	Bao gồm các hoạt động nghiệp vụ: - Truy xuất và sử dụng báo cáo, bảng điều khiển.

TT	Mã hoạt động	Tên hoạt động	Mô tả
			- Phân tích dữ liệu từ báo cáo, bảng điều khiển. - Quản lý quyền khai thác báo cáo. - Tối ưu hiệu suất khai thác báo cáo.
7.	QLCLDL	Quản lý chất lượng dữ liệu	Bao gồm các hoạt động nghiệp vụ: - Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng dữ liệu. - Giám sát và cảnh báo chất lượng dữ liệu. - Quản lý quy trình xử lý và phê duyệt dữ liệu. - Tích hợp và đồng bộ hóa dữ liệu. - Báo cáo xu hướng và cải thiện chất lượng dữ liệu.
8.	QLCSDL	Quản lý dịch vụ chia sẻ dữ liệu	Bao gồm các hoạt động nghiệp vụ: - Quản lý danh mục dịch vụ chia sẻ dữ liệu. - Quản lý quyền truy cập và bảo mật dữ liệu chia sẻ. - Tích hợp và cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu. - Theo dõi và giám sát hiệu suất dịch vụ chia sẻ.
9.	QLTB	Quản lý thông báo	Bao gồm các hoạt động nghiệp vụ: - Xác định các loại thông báo. - Thiết lập mức độ ưu tiên của thông báo. - Quản lý kênh gửi thông báo. - Cấu hình mẫu thông báo và gửi thông báo tự động. - Quản lý danh sách người nhận thông báo. - Giám sát và xử lý thông báo. - Quản lý lịch sử và bảo mật thông báo.
10.	QLNKSD	Quản lý nhật ký sử dụng	Bao gồm các hoạt động nghiệp vụ: - Ghi nhận nhật ký hoạt động người dùng. - Quản lý và tìm kiếm nhật ký sử dụng. - Giám sát và cảnh báo truy cập bất thường. - Báo cáo và phân tích nhật ký sử dụng. - Quản lý lưu trữ và bảo mật nhật ký.

4. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG

4.1. Sơ đồ phân rã chức năng



4.2. Danh sách nhóm chức năng

TT	Mã hoạt động	Tên hoạt động	Mô tả
1.	DM01	Báo cáo yêu thích	- Cho phép người dùng xem và thiết lập danh sách báo cáo yêu thích.
2.	DM02	Khai thác báo cáo	- Cho phép người dùng khai thác các báo cáo được phân quyền.
3.	DM03	Danh sách tham số	- Cho phép quản lý, thêm, sửa, xóa các tham số cơ sở trên hệ thống.
4.	DM04	Danh sách giá trị tham số	- Cho phép quản lý, thêm, sửa, xóa giá trị của các tham số cơ sở trên hệ thống.
5.	DM05	Danh sách chủ đề nghiệp vụ	- Cho phép quản lý, thêm, sửa, xóa các chủ đề nghiệp vụ trong nội bộ tổ chức.
6.	DM06	Nhóm báo cáo	- Cho phép quản lý, thêm, sửa, xóa các nhóm báo cáo được phân loại theo chủ đề nghiệp vụ.
7.	DM07	Danh sách báo cáo	- Cho phép quản lý, thêm, sửa, xóa các báo cáo được phân loại theo nhóm báo cáo đã cấu hình.
8.	DM08	Phân quyền tài nguyên	- Cho phép quản lý, phân quyền báo cáo, dữ liệu, và các tài nguyên khác cho từng nhân viên.
9.	DM09	Quản lý tài nguyên	- Cho phép quản lý, thêm, sửa, xóa các loại tài nguyên trong hệ thống.
10.	DM10	Từ điển thuật ngữ	- Cho phép quản lý, thêm, sửa, xóa từ điển thuật ngữ trong hệ thống.
11.	DM11	Từ điển kiểu dữ liệu	- Cho phép quản lý, thêm, sửa, xóa từ điển kiểu dữ liệu trong hệ thống.
12.	DM12	Từ điển dữ liệu	- Cho phép quản lý, thêm, sửa, xóa từ điển dữ liệu trong hệ thống.
13.	DM13	Mô hình dữ liệu	- Cho phép quản lý, thêm, sửa, xóa mô hình dữ liệu trong hệ thống.

TT	Mã hoạt động	Tên hoạt động	Mô tả
14.	DM14	Reference Data	- Cho phép quản lý theo dõi dữ liệu tham chiếu trong hệ thống.
15.	DM15	Master Data	- Cho phép quản lý theo dõi dữ liệu Master Data trong hệ thống.
16.	DM16	Quy tắc kiểm tra	- Cho phép quản lý, thêm, sửa, xóa quy tắc kiểm tra trong hệ thống.
17.	DM17	Nhật ký kiểm tra CLDL	- Cho phép quản lý theo dõi và xóa nhật ký kiểm tra CLDL
18.	DM18	Kiểm tra mô hình dữ liệu	- Cho phép quản lý theo dõi và chạy thử kiểm tra mô hình dữ liệu
19.	DM19	Nhật ký ETL	- Cho phép quản lý theo dõi và xóa nhật ký ETL
20.	DM20	Danh sách API	- Cho phép quản lý, thêm, sửa, xóa API trong hệ thống.
21.	DM21	Nhật ký API	- Cho phép quản lý theo dõi và xóa nhật ký API.
22.	DM22	Danh sách file	- Cho phép quản lý, thêm, sửa, xóa file trong hệ thống.
23.	DM23	Nhật ký tạo file	- Cho phép quản lý theo dõi và xóa nhật ký tạo file trong hệ thống.
24.	DM24	Nhật ký lấy file	- Cho phép quản lý theo dõi và xóa nhật ký lấy file trong hệ thống.
25.	DM25	Nhật ký sử dụng	- Cho phép theo dõi nhật ký sử dụng của người dùng trên hệ thống.

4.3. Ma trận phân quyền

5. THIẾT KẾ CHI TIẾT

5.1. Nhóm chức năng “Quản lý Từ điển thuật ngữ - Term”

5.2. Nhóm chức năng “Quản lý Từ điển kiểu dữ liệu – Data Type”

5.3. Nhóm chức năng “Quản lý Từ điển dữ liệu - Attribute”

5.3.1. Bảng dữ liệu tác động

5.3.1.1. Danh sách bảng tác động

TT	Tên bảng	Mô tả
ERD từ điển dữ liệu		
1.	TGMT_ATTR_DIC_E	- Lưu trữ Thông tin từ điển dữ liệu.

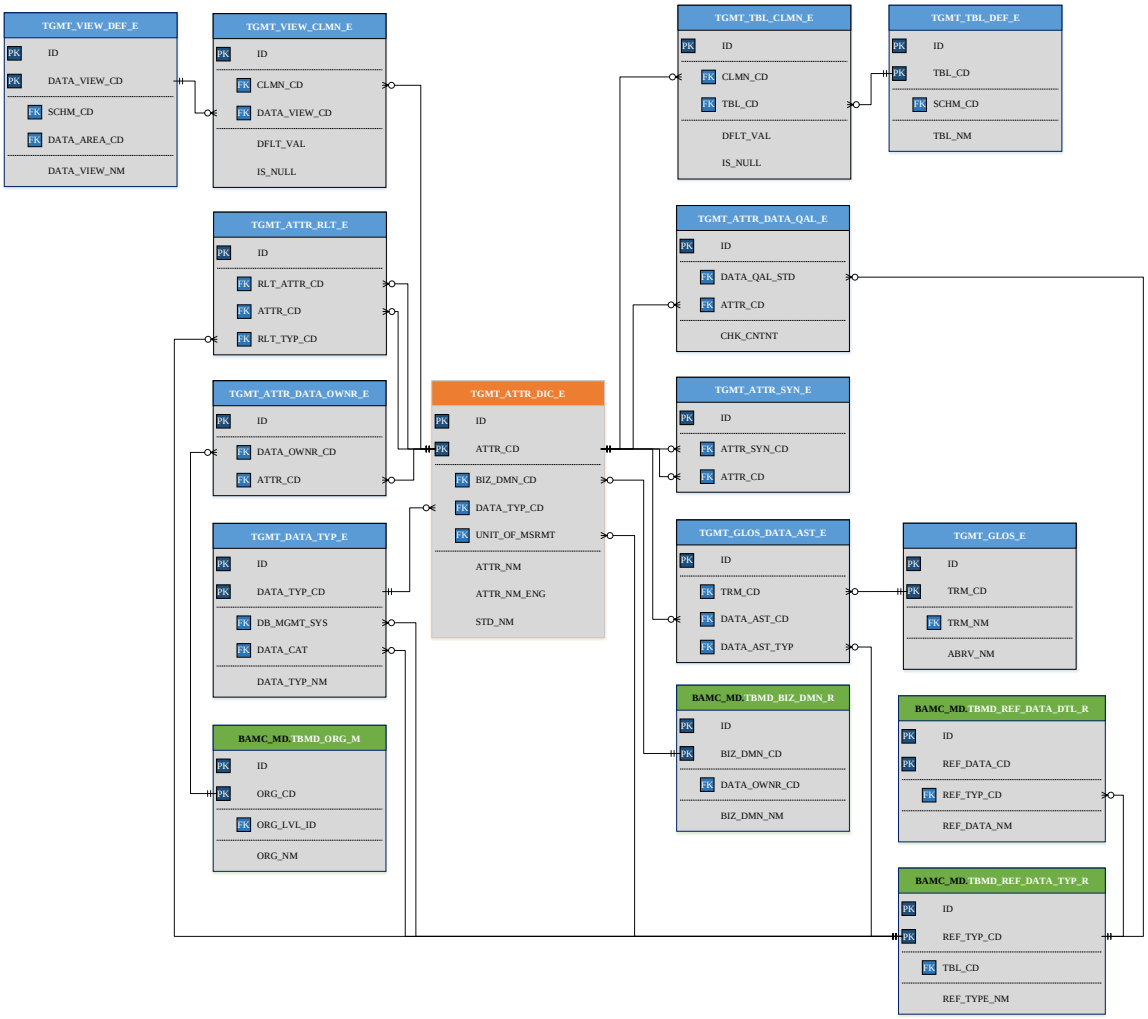
TT	Tên bảng	Mô tả
		- Bảng chính.
2.	TGMT_GLOS_DATA_AST_E	- Lưu trữ Thông tin thuật ngữ và tài sản dữ liệu.
3.	TGMT_GLOS_E	- Lưu trữ Thông tin từ điển thuật ngữ.
4.	TGMT_TBL_DEF_E	- Lưu trữ Thông tin danh sách bảng
5.	TGMT_TBL_CLMN_E	- Lưu trữ Thông tin danh sách trường trong bảng
6.	TGMT_VIEW_DEF_E	- Lưu trữ Thông tin danh sách view
7.	TGMT_VIEW_CLMN_E	- Lưu trữ Thông tin danh sách trường trong view
8.	TGMT_ATTR_DATA_OWNR_E	- Lưu trữ Thông tin thuộc tính và chủ sở hữu dữ liệu.
9.	TGMT_ATTR_SYN_E	- Lưu trữ Thông tin thuộc tính và từ đồng nghĩa.
10.	TGMT_ATTR_RLT_E	- Lưu trữ Thông tin thuộc tính và thuộc tính liên quan.
11.	TGMT_ATTR_DATA_QAL_E	- Lưu trữ Thông tin thuộc tính và các tiêu chuẩn CLDL.
12.	TGMT_DATA_TYP_E	- Lưu trữ Thông tin từ điển kiểu dữ liệu.
13.	BAMC_MD. TBMD_ORG_M	- Lưu trữ thông tin Chủ sở hữu. - Thuộc Schema BAMC_MD.
14.	BAMC_MD. TBMD_BIZ_DMN_R	- Lưu trữ Thông tin chủ đề nghiệp vụ. - Thuộc Schema BAMC_MD.
15.	BAMC_MD. TBMD_REF_DATA_TYP_R	- Lưu trữ Thông tin danh sách loại Reference Data. - Thuộc Schema BAMC_MD.
16.	BAMC_MD. TBMD_REF_DATA_DTL_R	- Lưu trữ Thông tin chi tiết giá trị Reference Data. - Thuộc Schema BAMC_MD.
ERD phân quyền		
17.	TGMT_ATTR_DIC_E	- Lưu trữ Thông tin từ điển dữ liệu. - Bảng chính.
18.	BAMC_MD. TBMD_BIZ_DMN_R	- Lưu trữ Thông tin chủ đề nghiệp vụ. - Thuộc Schema BAMC_MD.
19.	BAMC_MD. T_RE_USER	- Lưu trữ Thông tin người dùng. - Thuộc Schema BAMC_MD.
20.	BAMC_MD. T_RE_RIGHT	- Lưu trữ Thông tin quyền. - Thuộc Schema BAMC_MD.

TT	Tên bảng	Mô tả
21.	BAMC_MD. T_RE_ROLE	- Lưu trữ Thông tin vai trò. - Thuộc Schema BAMC_MD.
22.	BAMC_MD. T_RE_RIGHT_ROLE	- Lưu trữ Thông tin quyền và vai trò. - Thuộc Schema BAMC_MD.
23.	BAMC_MD. T_RE_USER_ROLE	- Lưu trữ Thông tin người dùng và vai trò. - Thuộc Schema BAMC_MD.
24.	BAMC_MD. T_RE_MENU	- Lưu trữ Thông tin menu hệ thống. - Thuộc Schema BAMC_MD.
25.	BAMC_MD. T_RE_MENU_ROLE	- Lưu trữ Thông tin menu và vai trò. - Thuộc Schema BAMC_MD.
26.	BAMC_MD. RPT_REPORT_ROLE_USER	- Lưu trữ Thông tin nhóm người dùng khai thác báo cáo và người dùng. - Thuộc Schema BAMC_MD.
27.	BAMC_MD. RPT_REPORT_ROLE_RESOURCE	- Lưu trữ Thông tin nhóm người dùng khai thác báo cáo và tài nguyên. - Thuộc Schema BAMC_MD.
ERD nhật ký thay đổi		
28.	TGMT_ATTR_DIC_E	- Lưu trữ Thông tin từ điển dữ liệu. - Bảng chính.
29.	TGMT_GLOS_DATA_AST_E	- Lưu trữ Thông tin thuật ngữ và tài sản dữ liệu.
30.	TGMT_GLOS_E	- Lưu trữ Thông tin từ điển thuật ngữ.
31.	TGMT_TBL_DEF_E	- Lưu trữ Thông tin danh sách bảng
32.	TGMT_TBL_CLMN_E	- Lưu trữ Thông tin danh sách trường trong bảng
33.	TGMT_VIEW_DEF_E	- Lưu trữ Thông tin danh sách view
34.	TGMT_VIEW_CLMN_E	- Lưu trữ Thông tin danh sách trường trong view
35.	TGMT_ATTR_DATA_OWNR_E	- Lưu trữ Thông tin thuộc tính và chủ sở hữu dữ liệu.
36.	TGMT_ATTR_SYN_E	- Lưu trữ Thông tin thuộc tính và từ đồng nghĩa.
37.	TGMT_ATTR_RLT_E	- Lưu trữ Thông tin thuộc tính và thuộc tính liên quan.
38.	TGMT_ATTR_DATA_QAL_E	- Lưu trữ Thông tin thuộc tính và các tiêu chuẩn CLDL.
39.	BAMC_MD. T_RE_USER	- Lưu trữ Thông tin người dùng.

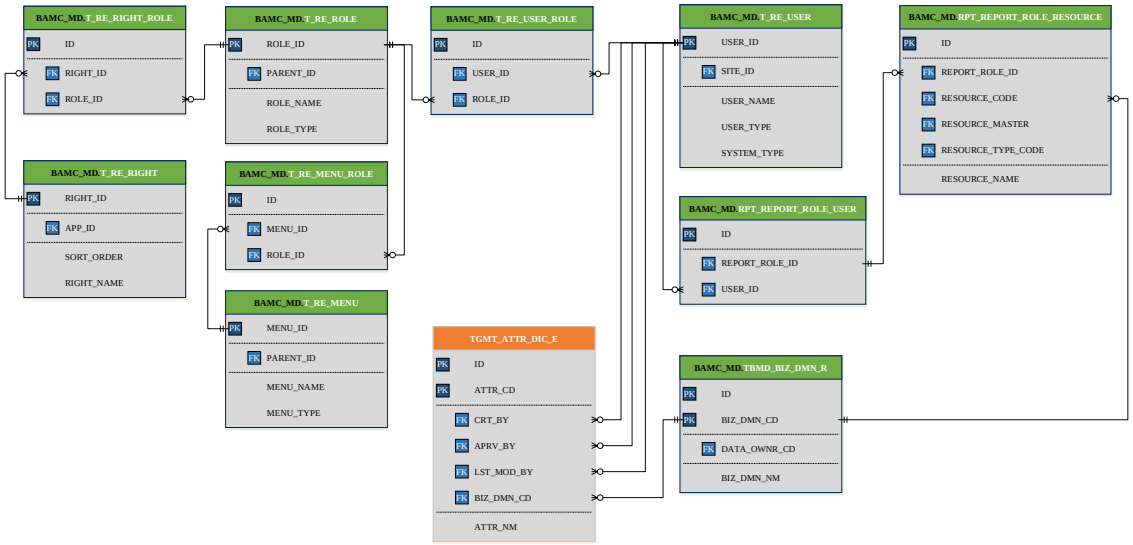
TT	Tên bảng	Mô tả
		- Thuộc Schema BAMC_MD.
40.	SYS_ACTIVITY_LOG	- Lưu trữ Thông tin nhật ký sử dụng.
41.	SYS_AUDIT_LOG	- Lưu trữ Thông tin nhật ký thay đổi chi tiết.

5.3.1.2. Sơ đồ quan hệ thực thể ERD

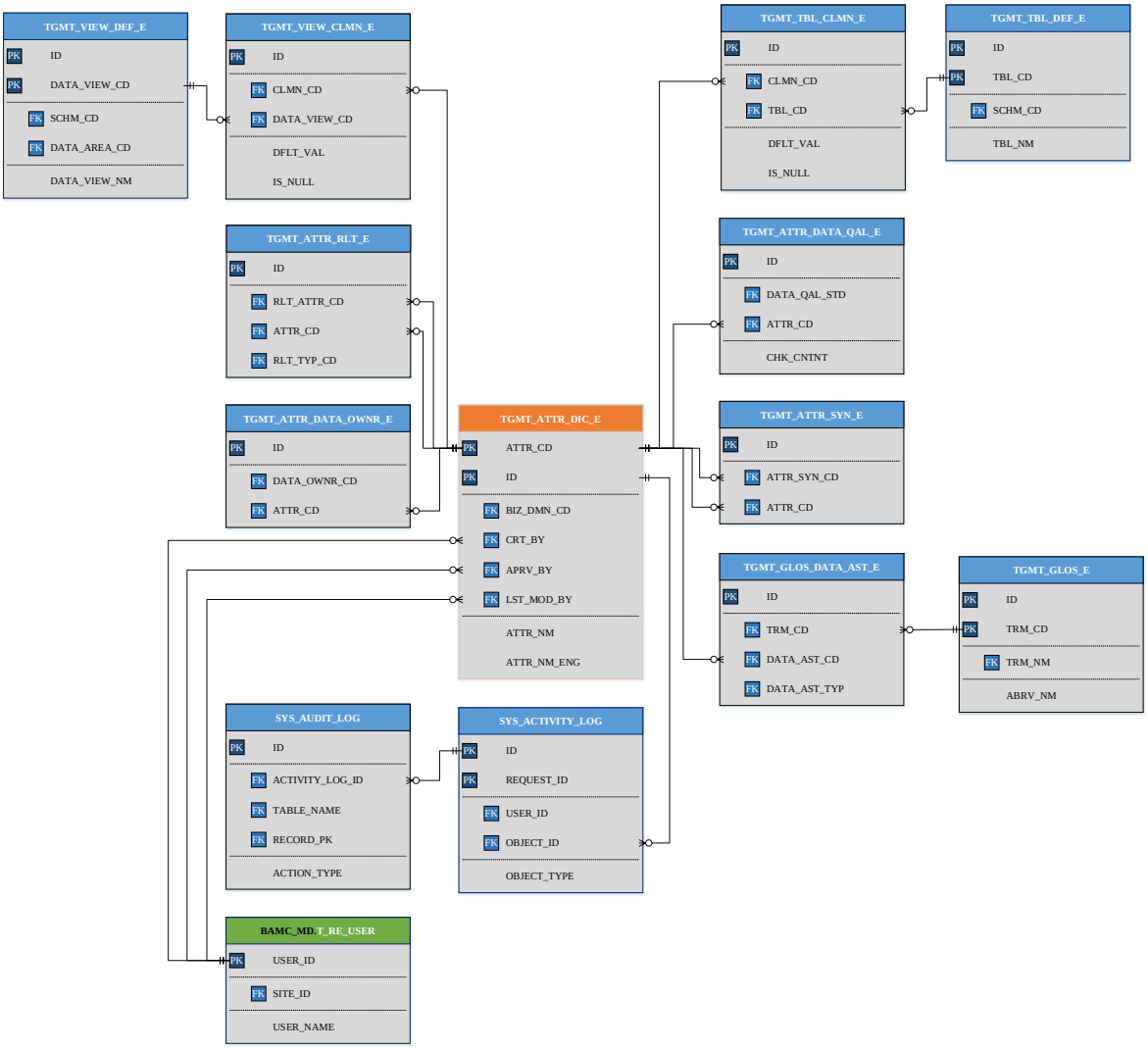
5.3.1.2.1. ERD từ điển dữ liệu



5.3.1.2.2. ERD phân quyền



5.3.1.2.3. ERD nhật ký thay đổi



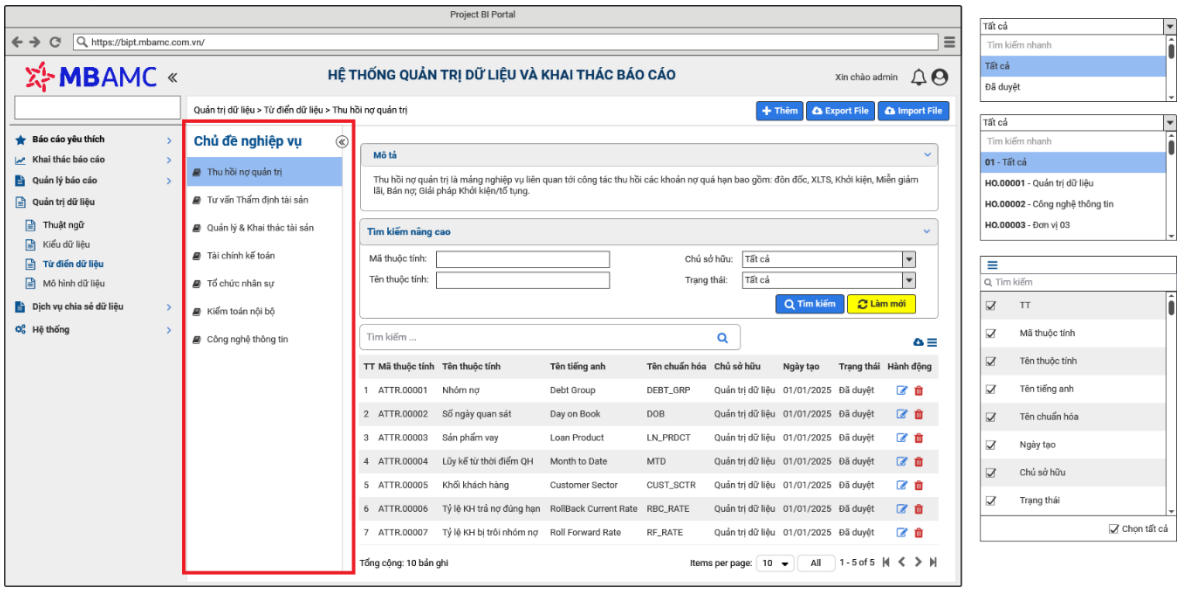
5.3.2. Xem danh sách thuộc tính

5.3.2.1. Ý nghĩa

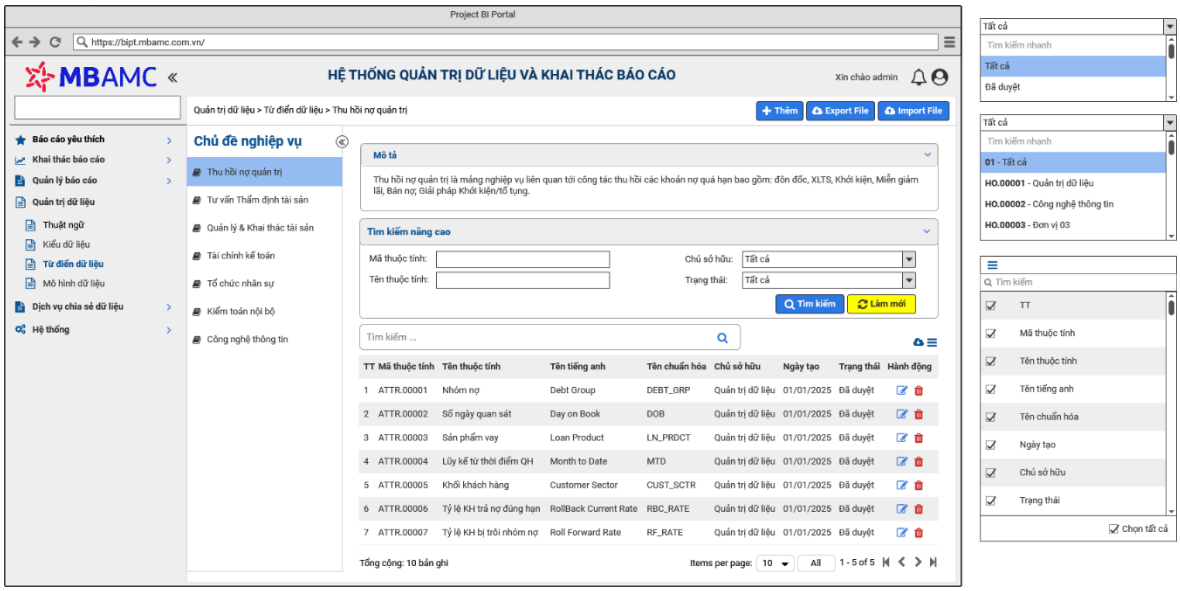
- Là Chuyên viên quản trị dữ liệu, tôi muốn xem danh sách thuộc tính đã tạo, để để kiểm soát, tối ưu và đảm bảo hiệu quả vận hành của hệ thống cơ sở dữ liệu.

5.3.2.2. Giao diện

5.3.2.2.1. Chủ đề nghiệp vụ



5.3.2.2.2. Danh sách thuộc tính



5.3.2.3. Mô tả điều khiển

TT	Thông tin	Loại điều khiển	Mô tả
Giao diện Chủ đề nghiệp vụ			
1.	Chủ đề nghiệp vụ	Label	- Giao diện mở rộng Chủ đề nghiệp vụ. - Có thể thu gọn/mở rộng.

TT	Thông tin	Loại điều khiển	Mô tả
2.	Tên chủ đề nghiệp vụ	Button	- Gọi form Danh sách thuộc tính tương ứng với chủ đề.
Giao diện Danh sách thuộc tính			
3.	Thêm	Button	- Gọi form thêm thông tin thuộc tính.
4.	Export File	Button	- Gọi form export file thuộc tính.
5.	Import File	Button	- Gọi form import file thuộc tính.
6.	Mô tả	Collapsible Panel	- Mô tả chủ đề nghiệp vụ. - Hiển thị mặc định là thu gọn. - Có thể thu gọn/mở rộng.
7.	Tìm kiếm nâng cao	Collapsible Panel	- Tìm kiếm nâng cao trong Grid. - Hiển thị mặc định là thu gọn. - Có thể thu gọn/mở rộng.
8.	Danh sách thuộc tính	Data Grid	- Hiển thị danh sách thuộc tính: + Hiển thị mặc định: ∗ Thứ tự. ∗ Mã thuộc tính: TGMT_ATTR_DIC_E. ATTR_CD. ∗ Tên tiếng Việt: TGMT_ATTR_DIC_E. ATTR_NM. ∗ Tên tiếng Anh: TGMT_ATTR_DIC_E. ATTR_NM_ENG. ∗ Tên chuẩn hóa: TGMT_ATTR_DIC_E. STD_NM. ∗ Ngày tạo: TGMT_ATTR_DIC_E. CRT_DT. ∗ Trạng thái: TGMT_ATTR_DIC_E. REC_STS (hiển thị tên) với ‘approve’ – Đã duyệt. ∗ Hành động. + Hiển thị ẩn: ∗ Thuộc tính nhạy cảm: TGMT_ATTR_DIC_E. IS_SEN_DATA (hiển thị tên) với 0 – Không nhạy cảm, 1 – Nhạy cảm. ∗ Hệ quản trị CSDL: BAMC_MD. TBMD_REF_DATA_DTL_R. REF_DATA_NM. ▪ FROM BAMC_MD.TBMD_REF_DATA_DTL_R T1;

TT	Thông tin	Loại điều khiển	Mô tả
			▪ JOIN TGMT_DATA_TYP_E T2 ON T1. DB_MGMT_SYS_CD = T2. REF_TYP_CD; ▪ JOIN TGMT_ATTR_DIC_E T3 ON T2. DATA_TYP_CD = T3. DATA_TYP_CD ▪ WHERE T1. REF_TYP_CD = ‘REF0004’; * Loại dữ liệu: BAMC_MD. TBMD_REF_DATA_DTL_R. REF_DATA_NM. ▪ FROM BAMC_MD.TBMD_REF_DATA_DTL_R T1; ▪ JOIN TGMT_DATA_TYP_E T2 ON T1. DB_MGMT_SYS_CD = T2. REF_TYP_CD; ▪ JOIN TGMT_ATTR_DIC_E T3 ON T2. DATA_TYP_CD = T3. DATA_TYP_CD ▪ WHERE T1. REF_TYP_CD = ‘REF0005’; * Nhóm kiểu dữ liệu: TGMT_DATA_TYP_E. DATA_TYP_CD. ▪ FROM TGMT_DATA_TYP_E T1; ▪ JOIN TGMT_ATTR_DIC_E T2 ON T1. DATA_TYP_CD = T2. DATA_TYP_CD; * Kiểu dữ liệu: TGMT_ATTR_DIC_E. DATA_TYP_CD. * Độ dài: TGMT_ATTR_DIC_E. DATA_LEN. * Phần thập phân: TGMT_ATTR_DIC_E. DATA_DCM. * Định dạng: TGMT_ATTR_DIC_E. DATA_FMT. * Giá trị mặc định: TGMT_ATTR_DIC_E. DFLT_VAL. * Đơn vị tính: BAMC_MD. TBMD_REF_DATA_DTL_R. REF_DATA_NM. ▪ FROM TGMT_ATTR_DIC_E T1; ▪ JOIN BAMC_MD. TBMD_REF_DATA_DTL_R T2 ON T1. UNIT_OF_MSRMT_CD = T2. REF_TYP_CD; ▪ WHERE T2. REF_TYP_CD = ‘REF0006’.

TT	Thông tin	Loại điều khiển	Mô tả
			* Định nghĩa: TGMT_ATTR_DIC_E. ATTR_DEFN. * Công thức tính toán: TGMT_ATTR_DIC_E. CALC_FOMLA. * Ví dụ minh họa: TGMT_ATTR_DIC_E. EXM. * Người tạo: BAMC_MD.T_RE_USER. USER_NAME. ▪ FROM TGMT_ATTR_DIC_E T1; ▪ JOIN BAMC_MD. T_RE_USER T1 ON T1. CRT_BY = T2. USER_ID; * Ngày duyệt: TGMT_ATTR_DIC_E. APRV_DT. * Người duyệt: BAMC_MD.T_RE_USER. USER_NAME. ▪ FROM TGMT_ATTR_DIC_E T1; ▪ JOIN BAMC_MD. T_RE_USER T1 ON T1. APRV_BY = T2. USER_ID; * Thời điểm sửa cuối: TGMT_ATTR_DIC_E. LST_MOD_TM * Người sửa cuối: BAMC_MD. T_RE_USER. USER_NAME. ▪ FROM TGMT_ATTR_DIC_E T1; ▪ JOIN BAMC_MD. T_RE_USER T1 ON T1. LST_MOD_BY = T2. USER_ID; * Trạng thái hoạt động: TGMT_ATTR_DIC_E. IS_ACT (hiển thị tên) với 1 - Hoạt động và 0 - Ngừng hoạt động.
9.	Bản ghi trong Data Grid	Hyperlink	- Gọi form xem chi tiết thuộc tính tương ứng.
10.		Button	- Gọi form sửa thuộc tính.
11.		Button	- Gọi form xác nhận xóa thuộc tính.
12.	Tìm kiếm nhanh	Searchbox	- Nhập tìm kiếm nhanh các thông tin trong Grid.
13.		Icon	- Cho phép người dùng xuất danh sách đang hiển thị trong Grid ra file Excel.
14.		Icon	- Cho phép người dùng lựa chọn hiển thị/ẩn các cột trong Grid theo nhu cầu cá nhân.
15.	Tổng số bản ghi	Label	- Hiển thị tổng số bản ghi trong Grid.

TT	Thông tin	Loại điều khiển	Mô tả
16.	Phân trang điều hướng		- Items per page (Dropdown): Cho phép chọn số dòng hiển thị trên mỗi trang. - Bộ đếm phân trang: Hiển thị số bản ghi đang được hiển thị và tổng số bản ghi. Ví dụ: 1 - 10 of 62. Mặc định hiển thị 10 bản ghi nếu số bản ghi > 10 và có Scrollbar dọc, nếu số bản ghi <= 10 thì sẽ không hiển thị phân trang và Scrollbar dọc. Tương tự có thể thay 10 thành 20/ 30/ 40. - Các nút điều hướng bao gồm (Button): Đến trang đầu ⏮, trang trước ◀, trang sau ▶, trang cuối ⏭.

5.3.2.4. Mô tả sự kiện

TT	Sự kiện	Mô tả
1.	Load form	- Người dùng được phân quyền vào tính năng Xem danh sách: + Trường: ∗ Người dùng tính năng: BAMC_MD. T_RE_USER. USER_ID; ∗ Quyền truy cập: BAMC_MD. T_RE_RIGHT. RIGHT_ID; + FROM AMC_MD. T_RE_RIGHT T1; + INNER JOIN BAMC_MD. T_RE_RIGHT_ROLE T2 ON T1. RIGHT_ID = T2. RIGHT_ID; + INNER JOIN BAMC_MD. T_RE_ROLE T3 ON T2. ROLE_ID = T3. ROLE_ID; + INNER JOIN BAMC_MD. T_RE_MENU_ROLE T4 ON T2. ROLE_ID = T4. ROLE_ID; + INNER JOIN BAMC_MD. T_RE_MENU T5 ON T4. MENU_ID = T5. MENU_ID; + INNER JOIN BAMC_MD. T_RE_USER_ROLE T6 ON T3. ROLE_ID = T6. ROLE_ID; + INNER JOIN BAMC_MD. T_RE_USER T7 ON T6. USER_ID = T7. USER_ID; + WHERE ∗ Người dùng: T7. USER_ID – người dùng tính năng; ∗ Vai trò: T3. ROLE_ID – vai trò của người dùng tính năng; ∗ Chức năng: T5. MENU_ID – “Từ điển dữ liệu”; ∗ Quyền trong chức năng: T1. RIGHT_ID – “Xem danh sách”; - Người dùng được phân quyền vào chủ đề nghiệp vụ: + Trường: ∗ Người dùng tính năng: BAMC_MD. T_RE_USER. USER_ID;

TT	Sự kiện	Mô tả
		* Chủ đề: BAMC_MD. TBMD_BIZ_DMN_R. BIZ_DMN_CD; + FROM BAMC_MD.TBMD_BIZ_DMN_R T1; + INNER JOIN BAMC_MD.RPT_REPORT_ROLE_RESOURCE T2 ON T1. BIZ_DMN_CD = T2. RESOURCE_CODE; + INNER JOIN BAMC_MD.RPT_REPORT_ROLE_USER T3 ON T2. REPORT_ROLE_ID = T3. REPORT_ROLE_ID; + INNER JOIN BAMC_MD.T_RE_USER T4 ON T3. USER_ID = T4. USER_ID. + WHERE * Người dùng: T4. USER_ID – người dùng tính năng; * Nhóm người dùng: T3. REPORT_ROLE_ID – nhóm người dùng của người dùng tính năng; * Chủ đề: T1. BIZ_DMN_CD – danh sách chủ đề nghiệp vụ người dùng được phép truy cập. - Hiển thị danh sách thuộc tính tương ứng với chủ đề nghiệp vụ mà người dùng có quyền truy cập.
2.	Thêm	- Gọi form thêm mới thuộc tính.
3.	Export File	- Gọi form export danh sách thuộc tính.
4.	Import File	- Gọi form import danh sách thuộc tính.
5.		- Gọi form chỉnh sửa thuộc tính.
6.		- Gọi form xác nhận xóa thuộc tính.

5.3.3. Import file Thuộc tính

5.3.4. Export file Thuộc tính

5.3.5. Thêm Thuộc tính

5.3.6. Xem Thuộc tính

5.3.7. Sửa Thuộc tính

5.3.8. Xóa Thuộc tính

5.3.9. Tìm kiếm nâng cao Thuộc tính

5.3.10. Xem nhật ký thay đổi Thuộc tính

5.4. Nhóm chức năng "Quản lý Nguồn dữ liệu - Schema"

5.5. Nhóm chức năng "Quản lý bảng dữ liệu - Table"

5.6. Nhóm chức năng "Quản lý View"

5.7. Nhóm chức năng "Quản lý Sơ đồ thực thể quan hệ - ERD"

5.8. Nhóm chức năng "Quản lý Tiến trình - ETL"

5.9. Nhóm chức năng "Quản lý Thủ tục - Procedure"

5.10. Nhóm chức năng "Quản lý Hàm - Function"

5.11. Nhóm chức năng "Quản lý Reference Data"

5.12. Nhóm chức năng "Quản lý Master Data"

6. PHỤ LỤC

6.1. Quy tắc nghiệp vụ

6.1.1. Kiểm tra chất lượng dữ liệu

6.1.1.1. Kiểm tra tính hợp lệ

- Tính hợp lệ đo lường mức độ hợp lệ của định dạng dữ liệu với các tiêu chuẩn của nghiệp vụ trong và ngoài ngành, đảm bảo dữ liệu tuân thủ theo các tiêu chuẩn đã đặt ra.

6.1.1.1.1. Kiểm tra kiểu dữ liệu

- Là kiểm tra dữ liệu phải tuân thủ đúng định dạng đã đề ra (ngày kiểu varchare phải theo định dạng yyyymmdd, số lượng nhân viên là số nguyên,...).
- Ví dụ: Trường ngày sinh – BIRTH_OF_DATE trong hồ sơ khách hàng được biến đổi sang dạng text phải đúng định dạng YYYYMMDD.

6.1.1.1.2. Kiểm tra ngưỡng

- Là kiểm tra giá trị của một trường dữ liệu có nằm trong giới hạn cho phép hay không (giới hạn này sẽ liên quan đến số).
- Ví dụ:

Tên trường	**Tên thuộc tính**	**Quy tắc nghiệp vụ**
DEPOSIT_INT_RATE	Lãi suất	Lãi suất tiền gửi của khách hàng không được âm và vượt quá 14%/năm.
Kiểm tra		Dữ liệu phải thuộc [0; 0.14].

6.1.1.1.3. Kiểm tra tuân thủ

- Là kiểm tra tuân thủ định dạng quy tắc nghiệp vụ của một trường dữ liệu.
- Ví dụ:

Tên trường	**Tên thuộc tính**	**Quy tắc nghiệp vụ**
CITIZEN_ID_CARD	CCCD	Gồm dãy 12 chữ số. 3 chữ số đầu tiên là mã tỉnh, 1 chữ số tiếp theo là mã giới tính, 2 chữ số tiếp là năm sinh, 6 chữ số cuối ngẫu nhiên.
Kiểm tra		Dữ liệu phải là dãy số 12 ký tự, các chữ số tiếp theo phải khớp với tỉnh thành phố, giới tính và năm sinh.

6.1.1.2. Kiểm tra tính nhất quán

- Tính nhất quán đảm bảo dữ liệu trên các hệ thống, nguồn khác nhau phải đảm bảo cùng một thông tin và có thể đồng bộ với nhau để phản ánh đúng quy tắc nghiệp vụ.

6.1.1.2.1. Kiểm tra số lượng bản ghi

- Là kiểm tra số lượng bản ghi giữa bảng nguồn và bảng đích phải khớp nhau theo quy tắc nghiệp vụ tương ứng.
- Ví dụ: Thực hiện ETL bảng dữ liệu danh sách khách hàng từ Staging dang Base.

Đối tượng	**Mô tả**
Bảng nguồn: TSGI_CUSTOMER_INFO	Bảng khách hàng tại vùng Staging: 1234 bản ghi.
Bảng đích: TBMD_CUST_INFO	Bảng khách hàng tại vùng Base: 1234 bản ghi.
Kiểm tra số lượng bản ghi	02 bảng đều có số bản ghi giống nhau đảm bảo tính nhất quán về số lượng.

6.1.1.2.2. Kiểm tra nhất quán giá trị

- Là kiểm tra giá trị từ bảng nguồn sang bảng đích phải giữ nguyên giá trị, nhất quán về mặt thông tin.
- Ví dụ: Thực hiện ETL bảng dữ liệu danh sách khách hàng từ Staging dang Base.

TT	Trường tại bảng nguồn	Trường tại bảng đích
1.	CUSTOMER_CODE	CUST_CD
2.	CUSTOMER_NAME	CUST_NM
3.	CUSTOMER_ADDRESS	CUST_ADDR
4.	MOBILE_PHONE	MOB_PHN
5.	BIRTH_OF_DATE	BIR_OF_DT
Kiểm tra	Các trường thông tin khi được ETL từ nguồn sang đích phải giữ nguyên được giá trị (nếu không có quy tắc biến đổi dữ liệu), đảm bảo thông tin nhất quán, không bị mapping lẫn lộn hoặc thiếu giá trị.	

6.1.1.2.3. Kiểm tra dữ liệu tổng hợp

- Là kiểm tra giá trị một trường dữ liệu được tính toán tổng hợp từ các trường khác trong bảng, giữa bảng nguồn và bảng đích phải ra cùng một giá trị.
- Ví dụ: Thực hiện ETL bảng dữ liệu bảng cân đối kế toán từ Staging dang Base.

Đối tượng	Mô tả
Bảng nguồn: TSGI_BALANCE_SHEET	Bảng cân đối kế toán tại vùng Staging, tổng dư nợ đầu kỳ 1,23 tỷ, giá trị lớn nhất là 308 triệu.
Bảng đích: TBMD_BALCE_SHT	Bảng cân đối kế toán tại vùng Base, tổng dư nợ đầu kỳ 1,23 tỷ, giá trị lớn nhất là 308 triệu.
Kiểm tra dữ liệu tổng hợp- Aggregation (Sum, Avg, Min, Max)	02 bảng đều có số dữ liệu về tổng và max giống nhau, đảm bảo tính nhất quán về dữ liệu tổng hợp.

6.1.1.3. Kiểm tra tính toàn vẹn

- Tính toàn vẹn đo lường các mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu, đảm bảo dữ liệu có thể kết nối, tham chiếu với nhau.
- Ví dụ:

Tên trường	Tên thuộc tính	Bảng tham chiếu
GENDER	Giới tính	Có 3 mã gồm: - 0: Nữ.

Tên trường	Tên thuộc tính	Bảng tham chiếu
		- 1: Nam. - 2: Không xác định.
Kiểm tra		Dữ liệu phải là 0/1/2.

6.1.1.4. Kiểm tra tính duy nhất

- Tính duy nhất đảm bảo không có bản ghi hoặc thuộc tính bị trùng lặp (lặp lại hơn 1 lần), mục tiêu chỉ có một bản ghi dữ liệu duy nhất.
- Ví dụ:

Tên trường	Tên thuộc tính	Quy tắc nghiệp vụ
CREDIT_CONTRACT_NO	Số hợp đồng tín dụng	Số hợp đồng tín dụng của khách hàng là duy nhất.
Kiểm tra		Dữ liệu phải là duy nhất, không trùng lặp.

6.1.1.5. Kiểm tra tính chính xác

- Tính chính xác đo lường tính xác thực của dữ liệu với một nguồn dữ liệu tham chiếu tin cậy.
- Ví dụ:

Bảng A		
PERIODIC	**CUSTOMER_CODE**	**DEPOSIT_AMT**
2025-01-02	CUSTOMER.00001	10000000
2025-01-03	CUSTOMER.00002	20000000
2025-02-04	CUSTOMER.00003	30000000
2025-03-05	CUSTOMER.00003	50000000

Bảng B	
PERIODIC	**TOTAL_DEPOSIT_AMT**
2025-01	30000000
2025-02	30000000
2025-03	50000000
Kiểm tra	Dữ liệu Tổng số tiền gửi của khách hàng theo từng tháng của bảng B phải bằng tổng số tiền gửi của các khách hàng theo từng tháng trong bảng A.

6.1.1.6. Kiểm tra tính đầy đủ

- Tính đầy đủ đo lường sự tồn tại của các dữ liệu cần thiết trong tổng số các bản ghi dữ liệu.
- Ví dụ:

Tên trường	**Tên thuộc tính**	**Quy tắc nghiệp vụ**
PHONE_NUMBER	Số điện thoại của khách hàng	Các khách hàng có số điện thoại phải chiếm 95% tổng số khách hàng.
Kiểm tra		Dữ liệu tổng số khách hàng có số điện thoại trên tổng số khách hàng phải là 95%.

6.1.1.7. Kiểm tra tính kịp thời

- Tính kịp thời đo lường mức độ sẵn sàng của dữ liệu theo yêu cầu cụ thể.
- Ví dụ:
  + Dữ liệu BOD (Begin of Day) phải được cập nhật đầy đủ trước 7h30 hàng ngày để phục vụ công tác đối soát và báo cáo đầu ngày.
  + Dữ liệu giao dịch ngày T phải được sẵn sàng trong kho dữ liệu trước 22h cùng ngày để phục vụ hệ thống cảnh báo rủi ro.